Kriptográfia és biztonság 8.2

RSA

Memo: nyilvános kulcsú titkosítás definíció

Definíció

*Egy **nyilvános kulcsú titkosítási séma** egy* $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ *hármas, amire:*

- Gen *a kulcsgenerálás, egy valószínűségi algoritmus, ami adott* 1^n *biztonsági paraméterre egy* (pk, sk) *kulcspárt ad vissza, ahol* pk *a nyilvános kulcs,* sk *a titkos kulcs, amikre* $|pk|, |sk| \geq n$
- Enc *a titkosítás, egy valószínűségi algoritmus, ami* pk *nyilvános kulcs és* $m \in \mathcal{M}$*) üzenet esetén egy* $c \in \mathcal{C}$ *titkosszöveget ad vissza:* $c := Enc_{pk}(m)$*.*
- Dec *a visszafejtés egy determinisztikus algoritmus, ami adott* sk *titkos kulcs és* $c \in \mathcal{C}$ *esetén* $\mathcal{M}$ *egy elemét adja vissza:* $Dec_{sk}(c)$*.*

Számelméleti alapok – maradékok

Műveletek $\mod N$

- $N \in \mathbb{N}^+, \mathbb{Z}_N = \{0, 1, \ldots, N-1\}$
- összeadás:
  - számolni könnyű
  - invertálni könnyű ($N - a$)

Számelméleti alapok – maradékok

Műveletek $\mod N$

- $N \in \mathbb{N}^+, \mathbb{Z}_N = \{0, 1, \ldots, N-1\}$
- összeadás:
  - számolni könnyű
  - invertálni könnyű $(N - a)$
- szorzás:
  - számolni lassabb
  - invertálni ??? $(a^{-1} = ...)$
  - kérdés: *melyik/hány maradéknak van inverze* $\mod N$*?*

Számelméleti alapok – maradékok

Tétel

$a \in \mathbb{Z}_N$ *esetén* $\exists a^{-1} \Leftrightarrow (a, N) = 1$

$a^{-1} \mod N$ számítása

- Bővített Euklideszi algo (a, N)-re
- output: $x, y : x \cdot a + y \cdot N = 1$
- $x \mod N$ lesz a inverze $\mod N$

Számelméleti alapok – oszthatóság

Euler-féle φ függvény

- $\varphi(N) =$ invertálható $\mathbb{Z}_N$-beli elemek száma
- $\varphi(N) = |\{k : 1 \leq k < N, (k, N) = 1\}|$
- p prímre $\varphi(p) = p - 1, \varphi(p^m) = p^m - p^{m-1}$
- $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$, ha $(n, m) = 1$
- pl: $p \neq q$ prímek és $N = p \cdot q \Rightarrow \varphi(N) = (p - 1) \cdot (q - 1)$

Tétel (Euler-Fermat tétele)

$\forall a : 1 \leq a \leq N, (a, N) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(N)} \equiv 1 \mod N.$

Számelméleti alapok – oszthatóság

mod N redukált maradékok

- $\mathbb{Z}_N^* = \{a \in \{1, \ldots, N-1 : (a, N) = 1\}\} \Rightarrow (\mathbb{Z}_N^*, \cdot)$ csoport $\varphi(N)$ elemmel

Tétel

Fix $N > 1$ és $e \in \mathbb{Z}^+$ esetén legyen $f_e(x) = x^e \mod N$. Ekkor $(e, \varphi(N)) = 1 \Rightarrow f_e$ permutáció $\mathbb{Z}_N^*$-en. Továbbá, ha $d = e^{-1} \mod N$, akkor f_d az f_e inverze

Nehéz számelméleti problémák: faktorizáció

- adott x, y esetén könnyű kiszámolni $x \cdot y$-t
- adott N esetén (általában) nehéz(nek gondoljuk) kiszámolni $x, y > 1 : N = x \cdot y$
- véletlen egészekre nem nehéz (N páros $1/2$ valséggel, ...)

Faktorizáció feladat

Adott $p \neq q$ random prímek, $N = pq$.
Cél: kiszámítani p vagy q értéket.

- feladat: prímeket generálni

Számelméleti alapok – prímek

Prímkeresés

Adott $n \in \mathbb{N}^+$. Cél: egy n-bites prímszám.

- $p \in_R \{0,1\}^n$
- if p prím then
  - output p
- else repeat

Számelméleti alapok – prímek

Prímkeresés

Adott $n \in \mathbb{N}^+$. Cél: egy n-bites prímszám.

- $p \in_R \{0,1\}^n$
- if p prím then
  - output p
- else repeat

ez hatékony, ha

- elég sok prím van (nem elh. valséggel választunk prímet)
- $\exists$ hatékony prímteszt

Számelméleti alapok – prímek

Tétel (Prímszám-tétel)

$x > 0$ esetén jelölje $\pi(x)$ az x-ig előforduló prímek számát. Ekkor $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$

Következmény

$\exists c > 0 \forall n > 1$: *az n-bites prímek száma legalább $c \cdot 2^{n-1}/n$.*

- n^2/c random próbálkozásból $1 - 1/e^n$ valséggel lesz egy prím
- 2002: DPT prímtesztelő algoritmus (egyetemi hallgatók!)
- helyette PPT alg. elhanyagolható hibával
- Miller-Rabin prímteszt

Nehéz számelméleti problémák: RSA feladat

$\varphi(N)$ számítása

- $p \neq q$ prímek, $N = p \cdot q$
- $\mathbb{Z}_N^*$: az invertálható maradékok halmaza
- $|\mathbb{Z}_N^*| = \varphi(N) = (p-1)(q-1)$
- ha p, q ismert $\Rightarrow \varphi(N)$ számítása könnyű,
- ha p, q nem ismert $\Rightarrow \varphi(N)$ számítása nehéz ($\Leftrightarrow N$ faktorizálása)

Gyökvonás modulárisan

- e fix, amire $(e, \varphi(N)) = 1$
- e. hatványozás permutáció $\mathbb{Z}_N^*$-on
- ha $e \cdot d \equiv 1 \mod N \Rightarrow (x^e)^d \equiv (x^d)^e \equiv x \mod N$
- x^d az x érték e-edik gyöke $\mod N$

Nehéz számelméleti problémák: RSA feladat

Gyökvonás modulárisan

- ha p, q ismert
  - $\varphi(N)$ számítható
  - $d \equiv e^{-1} \mod \varphi(N)$ számítható
  - e-edik gyök $\mod N$ számítható

Nehéz számelméleti problémák: RSA feladat

Gyökvonás modulárisan

- ha p, q ismert
  - $\varphi(N)$ számítható
  - $d \equiv e^{-1} \mod \varphi(N)$ számítható
  - e-edik gyök $\mod N$ számítható
- ha p, q nem ismert
  - $\varphi(N)$ számítása olyan nehéz, mint N faktorizálása
  - $d \equiv e^{-1} \mod \varphi(N)$ számítása olyan nehéz, mint N faktorizálása
  - e-edik gyök $\mod N$ számítása nehéznek tűnik

Nehéz számelméleti problémák: RSA feladat

RSA feladat (informális)

Ha N faktorizálása nem ismert, akkor nehéz e-edik gyököt vonni $\mod N$

- nem nehéz $\forall y \in \mathbb{Z}_N^*$-ra!
- könnyű: pl. ha y egy e-ik hatvány $\mathbb{Z}$ felett
- nehéz: random y-ra

Nehéz számelméleti problémák: RSA feladat

RSA feladat (formális)

Adott $p \neq q$ random prímek, $N = p \cdot q$. Legyen

- $\varphi(N) = (p-1) \cdot (q-1)$
- $e \in \{2, \ldots, N-1\}$ tetszőleges, amire $(e, \varphi(N)) = 1$
- $y \in_R \mathbb{Z}_N^*$

Cél: N, e, y-hez találjunk $x : x^e \equiv y \mod N$.

Állítás

A faktorizáció feladat megoldható $\Rightarrow$ az RSA feladat megoldható, de $\Leftarrow$ nem ismert.

Textbook RSA titkosítás

Textbook RSA titkosítás

Gen
- 1^n inputra válasszunk p, q n-bites prímeket, legyen $N = pq$
- válasszunk $e \in \{2, \ldots, N-1\} : (e, \varphi(N)) = 1$
- legyen $d \in \{2, \ldots, N-1\} : ed \equiv 1 \mod \varphi(N)$
- $pk = (N, e), sk = (p, q, d)$

Enc adott $m \in \mathbb{Z}_N^*$ és pk esetén $c \equiv m^e \mod N$

Dec $c \in \mathbb{Z}_N^*$ és sk esetén $m \equiv c^d \mod N$

Biztonság

- korrekt
- Enc DPT $\Rightarrow$ így nem biztonságos!!!
- RSA feladat csak random m-re nehéz
- valami randomizálás kell

RSA

Tulajdonságok

- Rivest, Shamir, Adleman '76
- p, q 1024 bites Sophie-Germain prímek ($2p + 1$ is prím)
- $e = 3$ vagy $e = 2^{16} + 1$ (prímek, könnyű hatványozás)

Randomizált RSA titkosítás

Enc adott $m \in \mathbb{Z}_N^*$ és pk esetén
$r \in_R \{0,1\}^n, c \equiv (r||m)^e \mod N$

Dec $c \in \mathbb{Z}_N^*$ és sk esetén $m' = (x||m) \equiv c^d \mod N$,
x-et eldobjuk

Tétel

Ha az RSA probléma nehéz $\Rightarrow$ a randomizált RSA egy CPA biztonságos nyilv. k. titk.

Ma is tanultam valamit

Összegzés

- prímkeresés gyors
- faktorizáció vs. moduláris gyökvonás
- RSA alapötlet
- randomizálás!